8. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР

8.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ВЫЗВАННОЙ НЕЗНАНИЕМ (ИГРЫ С ПРИРОДОЙ)

В модели принятия решений по управлению сложными системами весьма часто приходится включать параметры, описывающие состояние окружающей среды (например, спрос потребителей, поведение конкурентов, колебание себестоимости продукции и цены в зависимости от стоимости мировых валют, природные факторы и многое другое). Хотя такие параметры существенно влияют на качество принимаемого решения, они являются неконтролируемыми и, в общем, трудными для оценки. В таком случае в исследовании операций задачу по возможности сводят к модели, которая называется игрой с природой. В такой игре с одной стороны выступает активный участник-игрок, воздействующий на контролируемые факторы и принимающий решения, с другой стороны на систему влияет окружающая среда, называемая обобщенно природой, а ее действия – это просто возможные состояния, никоим образом не зависящие от поведения изучаемой системы.

Основная модель игры с природой – матричная модель. Пусть игрок имеет m различных решений $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_m$, а природа может оказаться в одном из n возможных состояний $\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n$. Тогда для каждой пары (α_i, β_j) должен быть известен некоторый исход. В итоге получим матрицу исходов $[a_{ij}]_{m\times n}$. Очень часто исходы a_{ij} – не числа, а какие-то качественные оценки. В теории принятия решений есть специальное направление – количественное измерение полезности или «построение функций полезности», в котором разрабатываются методы перехода от качественных к количественным оценкам для того, чтобы естественным образом сравнивать, какой из исходов лучше других.

В случае когда величины a_{ij} являются числами, в играх с природой их называют выигрышами, а матрицу исходов – матрицей выигрышей. Используя матрицу выигрышей, игроку необходимо выбрать такое решение (строку матрицы), которое было бы в некотором смысле наилучшим. Для этого можно изобрести бесчисленное множество способов сравнения решений. На практике широко используются «классические» критерии упорядочения решений: Байеса, Лапласа, Вальда, Гурвица, Севиджа.

Критерий Байеса. Предположим, что состояния природы – случайные события, причем вероятности q_j состояний природы заранее известны и $\sum_{j=1}^{n} q_j = 1$. В этих условиях эффективность $B(\alpha_i)$ каждого решения α_i естественно оценивать как математическое ожидание выигрыша (средний выигрыш), т. е.

$$B(\alpha_i) = \sum_{j=1}^{n} q_j\, a_{ij}, \quad i = 1, 2, ..., m.$$

Критерий Байеса утверждает, что наилучшим является решение, при котором достигается $\max\limits_i B(\alpha_i)$.

Критерий Лапласа. Если ничего неизвестно о возможных вероятностях состояний природы, можно предложить, что каждое из состояний равновероятно, т. е. $q_j = \dfrac{1}{n}$, $j = 1, 2, ..., n$. Тогда математическое ожидание выигрыша для каждого решения α_i равно

$$L(\alpha_i) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}, \quad i = 1, 2, ..., m.$$

Наилучшим считается решение, соответствующее $\max\limits_i L(\alpha_i)$.

Критерий Вальда. Для каждого решения α_i находится величина

$$W(\alpha_i) = \min_j a_{ij}, \quad i = 1, 2, ..., m.$$

Наилучшим считается решение, при котором достигается $\max\limits_i W(\alpha_i)$. Кстати, эта величина (называемая максимином) является гарантированным выигрышем при любом состоянии природы. Соответствующее управляющее решение называется гарантированным.

Критерий Гурвица. Для каждого решения α_i при заданной величине v, $0 \le v \le 1$, вычисляется значение

$$H(\alpha_i) = v \min_j a_{ij} + (1 - v)\max_j a_{ij}, \quad i = 1, 2, ..., m.$$

Наилучшим считается решение, при котором достигается $\max\limits_i H(\alpha_i)$. Коэффициент v – своеобразный показатель оптимизма игрока. Если $v = 1$, получаем максиминный критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма). При $v = 0$ получаем критерий крайнего оптимизма.

Критерий Севиджа. Вычисляются величины r_{ij} риска потерь игрока при выборе им решения α_i и состояния природы β_j

$$r_{ij} = \max_i a_{ij} - a_{ij}.$$

На матрице $[r_{ij}]_{m\times n}$ находятся величины

$$S(\alpha_i) = \max_j r_{ij}, \quad i = 1, 2, ..., m.$$

Наилучшим является решение, при котором достигается $\min\limits_i S(\alpha_i)$.

Пример 8.1. Пусть имеем игру с природой и матрицей выигрышей

$$\begin{array}{c} \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 9 \\ 3 & 8 & 4 & 3 \\ 4 & 6 & 6 & 2 \end{bmatrix} \end{array}.$$

• Критерий Байеса при вероятностях состояний природы

$$q_1 = 0{,}1;\ q_2 = 0{,}2;\ q_3 = 0{,}5;\ q_4 = 0{,}2$$

утверждает, что решение α_1 наилучшее.

• Критерий Лапласа тоже утверждает, что решение α_1 наилучшее.

• По критерию Вальда наилучшим получается решение α_2.

• По критерию Гурвица при $\nu = 0{,}8$ (большой показатель пессимизма) наилучшим получается решение α_2.

• Для применения критерия Севиджа вычислим

$$[r_{ij}]_{3\times 4} = \begin{array}{c} \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Тогда $S(\alpha_1) = 4;\ S(\alpha_2) = 6;\ S(\alpha_3) = 7.$ Следовательно, решение α_1 наилучшее.

При многократном применении одной и той же модели игры с природой имеет смысл расширить множество принимаемых решений путем включения так называемых рандомизированных (смешанных) решений. Любое рандомизированное решение задается вектором $(p_1, p_2, ..., p_m)$, элементами которого являются вероятности использования соответствующих решений $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_m$ при многократном использовании модели. Понятно, что $p_i > 0,\ i = 1, 2, ..., m,$ и $\sum_{i=1}^{m} p_i = 1.$ В расширенном таким образом множестве решений можно находить наилучшее по тому или иному критерию оптимальности. При этом из-за расширения множества, на котором ведется оптимизация, часто удается добиться лучших значений целевых функций. Обычно при этом задачи сводятся к специальным задачам линейного программирования.

Отметим, что нет смысла использовать рандомизированные решения при использовании критериев Байеса и Лапласа, т. е. при известных (или заданных) вероятностях состояний природы. Действительно, если игрок будет принимать какое-либо рандомизированное решение

$$(p_1,\ p_2, ...,\ p_m),\ \sum_{i=1}^{m} p_i = 1,$$

то средний ожидаемый выигрыш будет равен

$$E = p_1 B(\alpha_1) + p_2 B(\alpha_2) + ... + p_m B(\alpha_m).$$

Но поскольку любое среднее не может превосходить максимальной из осредняемых величин, то $E \le \max_i B(\alpha_i)$.

8.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР

При решении многих практических задач управления системами приходится анализировать случаи, в которых сталкиваются интересы двух и более сторон, преследующих разные цели. При этом результат действий каждой из сторон зависит от образа действий другой. Такие ситуации называются конфликтными. Фактически каждая сторона действует в условиях неопределенности, вызванной разумным противодействием иных сторон.

Математической теорией, которая занимается анализом конфликтных ситуаций, является теория игр. В рамках этой теории вырабатываются рекомендации по рациональному образу действий участников конфликта. Отметим, что практически любую

достаточно сложную проблему принятия решений можно трактовать как теоретико-игровую. Поэтому есть книги по исследованию операций, основное содержание которых – теория игр.

Модель конфликтной ситуации называется игрой. Игра – это идеализированная математическая модель коллективного поведения нескольких сторон (игроков), влияющего на исход игры, причем их интересы (выигрыши) различны. Противопоставление интересов порождает конфликт, совпадение интересов приводит в конечном итоге к необходимой кооперации (коалиции). Игра считается заданной, если четко сформулированы требования, определяющие:

1) возможные варианты действий игроков;

2) объем информации, которую может получать каждая из сторон о действиях другой стороны;

3) результат игры, к которому приводят действия каждой стороны.

Все эти требования фактически представляют собой правила игры. Однократная реализация игры называется партией. Партия состоит из ходов, т. е. действий, предусмотренных правилами. В теории игр рассматриваются только игры, где ходы состоят в сознательном выборе одного из возможных вариантов действия, а не определяются каким-либо механизмом случайного выбора (как в азартных играх).

При выборе ходов (в партии) у игрока может быть выработана система действий, которая называется стратегией. Стратегия – это набор рекомендаций, определяющих, какие из имеющихся в распоряжении игрока ходов он должен сделать в партии при сложившейся ситуации. По числу стратегий игры бывают конечные и бесконечные.

В теории игр хорошо изучены так называемые *бескоалиционные игры*, в которых целью каждого игрока является получение по возможности большего индивидуального выигрыша. Предполагается, что игроки в одной игре действуют изолировано друг от друга, т. е. каждый игрок выбирает свою стратегию независимо от того, какие стратегии выбирают другие участники. Игроки не обмениваются информацией и на их выбор не оказывает влияния предыстория. Каждому игроку известна его собственная функция выигрыша на множестве своих стратегий и стратегий других игроков, хотя он может не знать функций выигрыша остальных игроков.

Пусть $N = \{1, 2, ..., n\}$ − множество игроков в бескоалиционной игре и для каждого i-го ($i \in N$) игрока задано множество S_i возможных его стратегий. Процесс игры состоит в выборе каждым игроком своей стратегии $s_i \in S_i$. В результате каждой партии складывается набор стратегий $s = (s_1, ..., s_n) \in S_1 \times ... \times S_n = S$, называемый ситуацией. Для каждого игрока $i \in N$ на множестве S всевозможных ситуаций должна быть определена вещественная функция $E_i(s)$, как величина выигрыша игрока i в ситуации $s \in S$.

Бескоалиционной игрой Г называется объект

$$\Gamma = < N; \{S_i\}_{i \in N}; \{E_i(s)\}_{i \in N,\ s \in S} > .$$

Если для некоторой игры Г $\sum_{i \in N} E_i(s) = \text{const} = c$, для всех $s \in S$, то она называется игрой с постоянной суммой, при $c = 0$ получаем игру с нулевой суммой.

Ситуация s в игре Г называется приемлемой для игрока i, если, изменяя в данной ситуации свою стратегию на любую другую, он не может увеличить своего выигрыша. Обозначим через $s \,\|\, s_i'$ новую ситуацию, полученную из ситуации s заменой i-й координаты на стратегию s_i'. Тогда s будет приемлемой для игрока i, если

$$E_i(s \,\|\, s_i') \le E_i(s) \quad \text{для любой стратегии } s_i'. \tag{8.1}$$

Ситуация, приемлемая для всех игроков, называется *ситуацией равновесия*. *Решение игры* состоит в том, чтобы найти *ситуацию равновесия*.

Зная только свою функцию выигрыша в бескоалиционной игре Г, каждый игрок $i \in N$ может определить для себя стратегии, более предпочтительные при стремлении к максимизации выигрыша, чем другие. Например, он может различать доминируемые и недоминируемые стратегии. Стратегия $s_i' \in S_i$ доминирует над стратегией $s_i'' \in S_i$, если независимо от стратегий других игроков стратегия s_i'' не дает для i-го игрока большего выигрыша, чем s_i', а для некоторого допустимого набора стратегий остальных игроков ему вообще выгоднее выбрать s_i', нежели s_i''. Исключение недоминируемых стратегий уменьшает размерность задачи.

Во множестве ситуаций по разным правилам также можно вводить отношение частичного порядка. Естественным в этом плане выглядит отношение доминирования, и в частности доминирование по Парето. Говорят, что ситуация $s' \in S$ в игре Г доминирует по Парето над ситуацией $s'' \in S$, если для любого $i \in N$ $E_i(s'') \le E_i(s')$ и существует, по крайней мере, один игрок $i \in N$, для которого $E_i(s'') < E_i(s')$. Любую ситуацию s^* назовем оптимальной по Парето, если она не доминируема по Парето. Оптимальные по Парето ситуации являются неулучшаемыми сразу для всех игроков.

Замечание 8.1. Очевидно, что определение ситуации, оптимальной по Парето, равносильно оптимальному по Парето решению в задачах многокритериальной оптимизации. Каждый критерий в таких задачах можно интерпретировать как цель отдельной подсистемы, т. е. отдельного игрока, в централизованной системе. Выбор оптимальной по Парето ситуации предполагает взаимодействие игроков, в частности обмен информацией между ними о принимаемых решениях. В конечном итоге «центр» принимает окончательное решение, выгодное для системы в целом.

В игре Г каждый игрок $i \in N$ может пользоваться своей осторожной стратегией, ориентируясь на самые неблагоприятные для себя стратегии остальных игроков.

Значение

$$\alpha_i = \sup_{s_i \in S_i} \inf_{\bar{s} \in S \setminus S_i} E_i(s_i, \bar{s})$$

в случае бесконечных игр или $\alpha_i = \max\limits_{s_i \in S_i} \min\limits_{\bar{s} \in S \setminus S_i} E_i(s_i, \bar{s})$ в случае конечных игр называется гарантированным выигрышем, потому что, используя осторожную стратегию, игрок i гарантирует себе выигрыш α_i при однократной реализации игры.

Обобщением статического способа принятия решения на основе доминирующих стратегий или осторожного поведения является допущение возможности общения игроков, например, при анализе результатов предыдущих партий игры или при совместном обсуждении необязательного соглашения о выборе ситуации в дальнейшей игре. Однако при принятии решения каждый игрок имеет возможность отступить от такого соглашения. Устойчивость соглашения, т. е. необходимость его выполнения каждым игроком, обеспечивает так называемое равновесие по Нэшу.

Ситуация $s^R = (s_1, s_2, \ldots, s_n)$ в игре Г называется равновесной по Нэшу, если для каждого игрока $i \in N$ и любой его стратегии, не принадлежащей s^R, выигрыш E_i может только уменьшиться при любом поведении остальных игроков.

Ситуации, равновесные по Нэшу, обладают хорошими математическими свойствами. Широко известна теорема Нэша о достаточных условиях существования таких ситуаций в конечных бескоалиционных играх. Эти условия оказались легко проверяемыми во многих прикладных моделях.

Один из важных вариантов игровых моделей – так называемые кооперативные (коалиционные) игры, в которых имеется явный обмен информацией с целью выработки такого соглашения, чтобы отклонение от него было невыгодно отклоняющимся игрокам или их коалициям. Формально при обмене информацией необходимость в коалиции появляется, когда для каждой оптимальной по Парето ситуации находится более выгодное с точки зрения какого-либо игрока отклонение. Если же выбор своих стратегий игроками производится без взаимодействий и игроки руководствуются только «личными» интересами, то они могут рассчитывать лишь на выбор ими ситуации, оптимальной по Нэшу.

8.3. АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

8.3.1. Предварительный анализ

Частным случаем бескоалиционной игры Г с нулевой суммой является так называемая антагонистическая игра, когда число игроков $|N| = 2$ и $E_2(s) = -E_1(s)$. Такую игру Г удобно задавать в виде $\Gamma = \langle A, B, E \rangle$, где A – множество стратегий первого игрока; B – множество стратегий второго игрока; E – функция выигрыша первого игрока (или проигрыша второго).

Если множества A и B – конечны, то в этом случае функцию E можно определить в виде так называемой матрицы выигрышей. Каждый элемент a_{ij} этой матрицы будет определять величину выигрыша первого игрока (или проигрыша второго) в случае, когда первый игрок использует стратегию $A_i \in A$ ($i = 1, 2, ..., m$), а второй – $B_j \in B$ ($j = 1, 2, ..., n$). Поэтому антагонистические игры часто просто называют матричными (точнее надо бы – одноматричными, потому что анализируются также биматричные игры и т. д.) или играми в нормальной форме.

Игрок A должен найти такую свою стратегию, при которой его выигрыш максимален. Игрок B, напротив, стремится минимизировать свой проигрыш. Считается, что каждый из игроков поступает наилучшим для себя способом. Вообще, оптимальной стратегией игрока A называется такая его стратегия, которая при многократном повторении игры обеспечивает ему максимально возможный средний выигрыш. Для игрока B оптимальной будет такая его стратегия, которая обеспечивает ему минимально возможный средний проигрыш.

Пример 8.2. *Игра «поиск»*. Пусть имеется два игрока A и B. Игрок A может прятаться в одном из двух мест (стратегии A_1 и A_2), а игрок B может вести поиск в одном из этих мест (стратегии B_1, B_2). Игрок A получает выигрыш в одну единицу, если игрок B не находит A, или проигрывает одну единицу в противном случае. Таким образом, матрица выигрышей для игрока A имеет вид

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} B_1 & B_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Для игрока B – это матрица проигрышей. В одной партии не имеет смысла говорить о преимуществах тех или других стратегий для каждого из игроков. Очевидно, что при многократном повторении игры любой из сторон невыгодно повторять одну и ту же стратегию или чередовать стратегии в какой-то закономерности. Вторая сторона догадается об этом и всегда будет выигрывать. Напрашивается вывод: каждой стороне необходимо случайным образом выбирать свои стратегии.

Пример 8.3. *Игра «Вооружение и самолеты».* Сторона A имеет 3 вида вооружений: A_1, A_2, A_3. Сторона B имеет 3 типа самолетов: B_1, B_2, B_3. Заданы вероятности поражения каждым видом вооружения каждого типа самолета. Цель стороны A – выбрать вооружение с наибольшей вероятностью поражения. Цель стороны B – выбрать самолет, обеспечивающий наименьшую вероятность поражения. Пусть матрица выигрышей имеет вид

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0,5 & 0,6 & 0,8 \\ 0,9 & 0,7 & 0,8 \\ 0,7 & 0,5 & 0,6 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Перебирая стратегии стороны A, можно заметить, что в каждом случае ей выгодно повторять стратегию A_2, так как в этом случае при любой стратегии стороны B получается наибольшая вероятность поражения целей. Аналогично наиболее выгодной стратегией стороны B, которая пытается уменьшить вероятность своего поражения, оказывается стратегия B_2.

В данной игре обеим сторонам выгодно повторять одни и те же стратегии, т. е. пару (A_2, B_2). Отклонения от них ухудшает выигрыш для A или увеличивает проигрыш для B.

8.3.2. Игры с седловой точкой

Пусть $(a_{ij})_{m\times n}$ – матрица выигрышей в конечной антагонистической игре. Последовательно перебирая стратегии A_1, A_2, ..., A_m, найдем среди них наилучшую для стороны A. Игрок A должен при этом учитывать, что игрок B будет отвечать лучшей для себя стратегией. Поэтому при выборе конкретной стратегии A_i игрок A может заведомо рассчитывать на свой выигрыш $\alpha_i = \min\limits_j a_{ij}$.

Действуя осторожно, игрок A может выбрать ту из стратегий A_i, где достигается выигрыш

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij}.$$

Значение α – это нижняя цена игры. Стратегия, соответствующая α, называется максиминной. Если придерживаться этой стратегии, то игроку A гарантируется выигрыш, равный α. Игрок B заинтересован, чтобы обратить в минимум выигрыш игрока A. Следовательно, перебирая свои стратегии B_1, ..., B_n, он, учитывая разумное поведение игрока A, должен для каждой из стратегий выделять максимальное значение выигрыша игрока A и минимизировать этот выигрыш. Таким образом, сторона B может гарантировать себе проигрыш не более чем

$$\beta = \min_j \max_i a_{ij}.$$

Значение β – верхняя цена игры. Придерживаясь этой осторожной для себя (минимаксной) стратегии, игрок B гарантирует себе проигрыш не больший чем β.

Для примеров 8.1, 8.2 получаются различные соотношения между значениями α и β. Для примера 8.1: $\alpha = -1$, $\beta = 1$ – каждая стратегия игрока A максиминная, каждая стратегия B минимаксная. Для примера 8.2: $\alpha = \beta = 0,7$, т. е. A_2 будет максиминной

стратегией для игрока A, а B_2 – минимаксной стратегией для B. Кстати, этот пример показывает, что существуют матричные игры, у которых верхняя цена игры совпадает с нижней. Такие игры называются *играми с седловой точкой*. Проверить существование седловой точки несложно. Из общих определений понятно, что соответствующая пара максиминной и минимаксной стратегий задает ситуацию равновесия, т. е. является решением игры. При этом если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то для другого не может быть выгодным отклонение от его оптимальной стратегии.

Пример 8.1 показывает, что не все антагонистические игры являются играми с седловой точкой. Следовательно, для решения матричных игр необходим более общий подход.

8.3.3. Игры со смешанными стратегиями

Игры с седловой точкой встречаются довольно редко, и более типичны случаи, когда нижняя и верхняя цена игры различны. Как известно, игрок A, постоянно придерживаясь одной и той же максиминной стратегии, гарантирует себе выигрыш, равный α. Игрок B, придерживаясь своей минимаксной стратегии, гарантирует себе проигрыш, не больший β. Понятно, что в случае $\beta > \alpha$ встает вопрос: может ли игрок A получить выигрыш, больший α, если при многократном повторении игры использовать несколько случайным образом чередующихся стратегий? Аналогично для игрока B ставится задача уменьшить величину β за счет случайного выбора своих стратегий.

Случайный вектор, координатами которого являются вероятности применения чистых стратегий того или иного игрока при многократном повторении игры, называется его *смешанной* (рандомизированной) *стратегией.*

Таким образом, если задана антагонистическая игра Г и игрок A располагает m чистыми стратегиями, то, для того чтобы определить смешанную стратегию, необходимо задать вектор $(p_1, ..., p_m) = S_A$, где $\sum_{i=1}^{m} p_i = 1$ и величина $p_i \geq 0$ представляет собой вероятность применения i-й чистой стратегии игрока A при многократном повторении игры.

Аналогично, если игрок B располагает n чистыми стратегиями, то чтобы задать его смешанную стратегию, необходимо указать вектор $(q_1, ..., q_n) = S_B$, где $\sum_{j=1}^{n} q_j = 1$ и $q_i \geq 0$ – вероятность применения его j-й чистой стратегии при многократном повторении игры. Очевидно, что если в векторе S_A или S_B одна координата – 1, а все остальные – 0, то такая смешанная стратегия представляет собой чистую стратегию.

Ситуацией равновесия (*по Нэшу*) или *решением игры* называется пара (S_A^*, S_B^*) смешанных стратегий, обладающих тем свойством, что если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то другому невыгодно отступать от своей оптимальной стратегии. Выигрыш, соответствующий ситуации равновесия, называется ценой игры и обозначается γ.

Обозначим через $E(S_A, S_B)$ выигрыш игрока A (или проигрыш игрока B) при многократном повторении игры с использованием произвольных смешанных стратегий S_A и S_B.

Если оказывается, что для некоторых стратегий S_A^* игрока A и S_B^* игрока B выполняются неравенства $E(S_A, S_B^*) \leq E(S_A^*, S_B^*) \leq E(S_A^*, S_B)$ при любых (S_A, S_B), то пара

(S_A^*, S_B^*) называется решением игры, соответствующие стратегии S_A^* и S_B^* – оптимальными стратегиями, а величина $E(S_A^*, S_B^*) = \gamma$ – ценой игры. Встает вопрос о существовании таких оптимальных стратегий для каждого игрока.

Конкретизируем вид функции $E(S_A, S_B)$, учитывая, что игра Г задается матрицей выигрышей $(a_{ij})_{m\times n}$. Если игроки придерживаются любых своих смешанных стратегий S_A и S_B, то ожидаемый накапливаемый выигрыш при многократном повторении игры можно вычислять как математическое ожидание выигрыша для игрока A. Это будет величина

$$E(S_A, S_B) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} p_i q_j. \tag{8.2}$$

Замечание 8.2. Функция (8.2) линейна относительно переменных p_i при фиксированных q_j или относительно переменных q_j при фиксированных p_i. Этот факт существенен для построения метода решения матричных игр.

Теорема 8.1 (основная теорема матричных игр). Каждая конечная матричная игра имеет, по крайней мере, одно решение, возможно, в области смешанных стратегий.

У этой теоремы есть и другая формулировка: если множество допустимых стратегий для игрока A обозначить $\boldsymbol{A}$, а множество стратегий для B через $\boldsymbol{B}$, то величины $\max\limits_{S_A\in\boldsymbol{A}} \min\limits_{S_B\in\boldsymbol{B}} E(S_A, S_B)$ и $\min\limits_{S_B\in\boldsymbol{B}} \max\limits_{S_A\in\boldsymbol{A}} E(S_A, S_B)$ существуют, причем

$$\max_{S_A\in\boldsymbol{A}} \min_{S_B\in\boldsymbol{B}} E(S_A, S_B) = \min_{S_B\in\boldsymbol{B}} \max_{S_A\in\boldsymbol{A}} E(S_A, S_B). \tag{8.3}$$

Из равенства (8.3) как раз и следует, что существует пара стратегий (S_A^*, S_B^*) такая, что

$$E(S_A^*, S_B) \ge \gamma;\ E(S_A, S_B^*) \le \gamma;\ E(S_A^*, S_B^*) = \gamma \ \text{ для любых } S_A,\ S_B.$$

Доказательство. Имеется несколько способов доказательства теоремы. Используя формулу (8.2), приведем доказательство, которое одновременно дает способ решения конечных антагонистических игр. Оно состоит из двух частей. Во-первых, задачи нахождения оптимальной смешанной стратегии для обоих игроков сводятся к задачам линейного программирования (ЛП). Во-вторых, показывается, что эти задачи имеют решение. Это свидетельствует о существовании решения любой матричной игры.

Сведем антагонистическую игру к двум задачам ЛП. Пусть требуется найти решение игры, т. е. две оптимальные стратегии $S_A^* = (p_1^*, ..., p_m^*)$, $S_B^* = (q_1^*, ..., q_n^*)$. Здесь все p_i^* и q_j^* – неизвестные величины. Найдем оптимальную стратегию S_A^*. Из определения оптимальной стратегии следует, что игрок A при применении этой стратегии и при любой стратегии игрока B будет получать выигрыш, не меньший некоторого неизвестного нам значения γ_A. Не уменьшая общности, считаем, что $\gamma_A > 0$. Это условие достигается в том случае, если все элементы a_{ij} исходной матрицы выигрышей положительны. Легко показать, что для произвольной матричной игры этого можно достичь путем добавления ко всем элементам матрицы выигрыша некоторого достаточно большого числа M. Оказывается, что в этом случае получается эквивалентная антагонистическая игра, в которой оптимальные решения останутся теми же, что и в исходной задаче. Увеличится только на величину M значение выигрыша игрока A и проигрыша игрока B.

Пусть $\gamma_A > 0$ и все $a_{ij} > 0$. Допустим, что игрок A применяет свою оптимальную стратегию S_A^*, а игрок B – некоторую чистую стратегию B_j, т. е. в его смешанной стратегии $S_B = (q_1, ..., q_n)$ координата $q_j = 1$, а остальные

$$q_1 = ... = q_{j-1} = q_{j+1} = ... = q_n = 0.$$

Используя формулу (8.2) и то, что фактически выигрыш игрока A при этом будет большим или равным γ_A, получим неравенство $\sum_{i=1}^{m} a_{ij} p_i^* \geq \gamma_A$. Преобразуем полученное неравенство, вводя замену $x_i = \dfrac{p_i^*}{\gamma_A}$, $i = 1, 2, ..., m$. Тогда получим, что

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} x_i \geq 1, \ j = 1, 2, ..., n. \tag{8.4}$$

Учтем теперь, что $\sum_{i=1}^{m} p_i = 1$. Отсюда получим, что $\sum_{i=1}^{m} x_i = \dfrac{1}{\gamma_A}$.

Поскольку игрок A стремится сделать выигрыш γ_A максимальным, последнее означает, что ему необходимо найти такие значения $x_i \geq 0$, которые удовлетворяют ограничениям (8.4) и при которых

$$\sum_{i=1}^{m} x_i \to \min. \tag{8.5}$$

Таким образом, для нахождения оптимальной стратегии игрока A в виде значений $x_i \geq 0$ получается задача ЛП (8.4)–(8.5).

Аналогично можно провести рассуждения для игрока B. В этом случае предполагается, что игрок B ищет свою оптимальную стратегию $S_B^* = (q_1^*, ..., q_n^*)$, при которой он должен обеспечить себе минимальный проигрыш γ_B. Пусть игрок B применяет стратегию S_B^*, а игрок A – некую i-ю чистую стратегию, т. е. в его смешанной стратегии

$$p_i = 1, \ p_1 = ... = p_{i-1} = p_{i+1} = ... = p_m = 0.$$

Используем (8.2) и то, что игрок B стремится уменьшить проигрыш, получим неравенство $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} q_j^* \leq \gamma_B$. Производя замену $y_j = \dfrac{q_j^*}{\gamma_B}$, получим систему неравенств

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} y_j \leq 1, \ i = 1, 2, ..., m. \tag{8.6}$$

Учитывая, что $\sum_{j=1}^{n} y_j = \dfrac{1}{\gamma_B}$ и γ_B необходимо минимизировать, получим: для игрока B необходимо найти такие величины $y_j \geq 0$, которые удовлетворяют неравенствам (8.6) и при которых

$$\sum_{j=1}^{n} y_j \to \max. \tag{8.7}$$

Таким образом, для нахождения оптимальной стратегии игрока B в виде значений $y_j \geq 0$ получаем задачу ЛП (8.6)–(8.7).

Наличие решения для изучаемой игры будет доказано, если показать, что есть решение каждой из полученных задач ЛП.

Как известно, решение задачи ЛП не существует, если:

1) или условия задачи (ограничения) противоречивы;

2) или решения существуют, но среди них нет оптимальных, так как минимизирующая функция не ограничена снизу (максимизирующая функция не ограничена сверху).

Покажем, что эти условия для каждой из задач ЛП не выполняются. Рассмотрим, например, задачу (8.4), (8.5). Система (8.4) совместна, так как существует, по крайней мере, одно решение, которое может быть построено следующим образом.

Найдем величину $\mu = \min\limits_i \min\limits_j a_{ij}$ в матрице выигрышей. Положим $x_1 = \dfrac{1}{\mu}$, $x_2 = ... = x_m = 0$. Очевидно, что эти значения удовлетворяют ограничениям (8.4). Второе условие для задачи (8.4), (8.5) также выполняется, поскольку целевая функция (8.5) ограничена снизу, например, нулем (так как все x_i неотрицательны и элементы a_{ij} матрицы выигрышей положительны по предположению). Таким образом, задача (8.4), (8.5) имеет решение. Задача (8.6), (8.7) является двойственной по отношению к задаче (8.4), (8.5). Из теории двойственности известно, что если существует решение одной из задач ЛП, то существует решение двойственной задачи, и при этом

$$\min\left(\sum_{i=1}^{m} x_i\right) = \max\left(\sum_{j=1}^{n} y_j\right).$$

Следовательно, $\gamma_A = \gamma_B = \gamma$ и γ – цена игры. Теорема доказана.

Из доказательства теоремы вытекает один из способов решения антагонистической игры. Для этого, используя заданную матрицу выигрышей $(a_{ij})_{m\times n}$, необходимо выписать условия (8.4), (8.5) задачи ЛП для игрока A. После решения этой задачи, найдя $x_i^{\text{опт}}$, $i = 1, 2, ..., m$, нужно перейти к искомым вероятностям p_i^* по формуле $p_i^* = \gamma_A x_i^{\text{опт}}$, где $\gamma_A = \dfrac{1}{\sum\limits_{i=1}^{m} x_i^{\text{опт}}} = \gamma$ – цена игры. Тем самым определяется оптимальная стратегия S_A^*.

Аналогично для игрока B составляем задачу (8.6), (8.7), и после ее решения, т. е. найдя $y_j^{\text{опт}}$, находятся $q_j^* = \gamma_B y_j^{\text{опт}}$ и тем самым определяется S_B^*.

Пример 8.4. Пусть исследуется игра «Вооружение – помехи», заданная следующей матрицей:

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 & 0,4 \\ 0,4 & 0,5 & 0,6 \\ 0,1 & 0,7 & 0,3 \end{bmatrix} \end{array}.$$

В матрице выигрышей заданы вероятности поражения какого-то объекта при использовании вооружений A_i и помех B_j. В этой задаче нижняя цена игры $\alpha = 0,4$, верхняя цена $\beta = 0,6$.

Решим для игрока A следующую задачу ЛП:

$$x_1 + x_2 + x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} 0,8x_1 + 0,4x_2 + 0,1x_3 \geq 1, \\ 0,2x_1 + 0,5x_2 + 0,7x_3 \geq 1, \\ 0,4x_1 + 0,6x_2 + 0,3x_3 \geq 1, \end{cases}$$
$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0.$$

Получим решение $x_1 = \frac{5}{16};\ x_2 = \frac{15}{8};\ x_1 = 0.$ При этом $\sum_{i=1}^{3} x_i = \frac{35}{16}$, т. е. $\gamma_A = \frac{16}{35}$. Тогда $p_1^* = \frac{1}{7};\ p_2^* = \frac{6}{7};\ p_3^* = 0$ – это вероятности применения чистых стратегий в оптимальной смешанной S_A^* – стратегии для игрока A. Подобным образом для игрока B найдем $q_1^* = \frac{3}{7};\ q_2^* = \frac{4}{7};\ q_3^* = 0$ как координаты оптимальной смешанной стратегии S_B^*. Отметим, что цена игры $\gamma_A = \frac{16}{35} \approx 0,46,$ т. е. достаточно близка к нижней цене игры.

Пример 8.4, в частности, показывает, что в оптимальных смешанных стратегиях вероятности некоторых чистых стратегий могут быть нулевыми.

Активные стратегии – это стратегии с ненулевыми значениями вероятности в оптимальной смешанной стратегии. Если задача решена, например, симплекс-методом, то при $m \neq n$ часть стратегий обязательно будут неактивными. Очень важно заранее найти (до решения задачи) активные стратегии. Это уменьшит размерность задачи.

Теорема 8.2 (об активных стратегиях). Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то выигрыш остается неизменным и равным цене игры γ, независимо от того, что делает другой игрок, если только тот не выходит за пределы своих активных стратегий.

Пусть (S_A^*, S_B^*) – оптимально смешанные стратегии с ценой игры γ. Перенумеруем чистые стратегии так, чтобы активными были первые k стратегий игрока A и первые l стратегии игрока B, т. е. пусть

$$S_A^* = (p_1, ..., p_k, 0, ..., 0), \qquad p_1 + ... + p_k = 1,$$
$$S_B^* = (q_1, ..., q_l, 0, ..., 0), \qquad q_1 + ... + q_l = 1.$$

Пусть игрок A пользуется стратегией S_A^*, а игрок B – чистыми стратегиями $B_1, ..., B_l$ с соответствующими выигрышами $\gamma_1, ..., \gamma_l$. Понятно, что

$$\gamma_1 \geq \gamma, ..., \gamma_l \geq \gamma. \tag{8.8}$$

Оказывается, на самом деле ни одно из значений $\gamma_1, ..., \gamma_l$ не может быть больше γ.

Поскольку в смешанной стратегии S_B^* чистые стратегии $B_1, ..., B_l$ используются с вероятностями $q_1, ..., q_l$, то средний выигрыш равен

$$\gamma = \gamma_1 q_1 + ... + \gamma_l q_l \text{ при } q_1 + ... + q_l = 1.$$

Если в (8.8) имеется хотя бы одно строгое неравенство, например $\gamma_1 = \gamma + \varepsilon$, то получим

$$(\gamma + \varepsilon)q_1 + \gamma q_2 + ... + \gamma q_1 = \gamma \sum_{j=1}^{l} q_j + \varepsilon q_1 > \gamma.$$

Средний выигрыш будет больше γ.

Теорема доказана.

8.3.4. Графическое решение антагонистических игр $2\times n$, $m\times 2$

Когда в любой из игр $2\times n$ с матрицей выигрышей $(a_{ij})_{2\times n}$ нет седловой точки, то, как уже отмечалось, смешанная стратегия игрока A представляет собой совокупность чисел p_1 и p_2, в сумме дающих единицу. Геометрически ее можно представить точкой P на единичном отрезке (рис. 8.1).

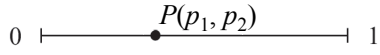


Рис. 8.1

Левая точка (точка 0) этого отрезка соответствует чистой стратегии A_2, потому что в этом случае $p_1 = 0$, $p_2 = 1$, а правая точка – стратегии A_1, потому что $p_1 = 1$, $p_2 = 0$. Восстановим на концах такого отрезка перпендикуляры-оси и зададим на них одинаковый масштаб.

Предположим, что игрок A использует свои чистые стратегии A_1 и A_2, а игрок B – свою чистую стратегию B_1, тогда на правой оси можно отметить выигрыш игрока A – значение a_{11}, а на левой – значение a_{21}. Соединим эти точки прямой (рис. 8.3) (на основании предположения (8.2) и отмеченных в замечании 8.2 свойств линейности функции выигрыша). Очевидно, что любая промежуточная точка этой прямой определит величину выигрыша игрока A в смешанной стратегии (p_1, p_2). Аналогичные прямые можно построить для остальных стратегий $B_2, B_3, ..., B_n$ и найти нижнюю границу множества n прямых над отрезком (0,1). Точка отрезка, при которой эта нижняя граница достигает максимума, определяет искомую оптимальную смешанную стратегию игрока A. Высота точки максимума равна цене игры.

Замечание 8.3. Может случиться, что максимум нижней границы достигается не в одной точке, а на бесконечном множестве, тогда любая точка этого множества является решением игры для игрока A.

Замечание 8.4. Максимум нижней границы не может оказаться на одной из осей, потому что по предположению анализируется игра без седловой точки.

Точка максимума нижней границы является пересечением двух (или более) прямых, соответствующих чистым стратегиям игрока B. На основании теоремы об активных стратегиях неактивные стратегии для игрока B можно исключить и он может искать свою оптимальную смешанную стратегию, решая для себя игру 2×2. При этом концы единичного отрезка (рис. 8.2) будут соответствовать чистым активным стратегиям, например, B_2 и B_1, а стратегия Q будет смешанной стратегией (q_1, q_2).

Опять на концах отрезка восстанавливаются перпендикуляры-оси с заданными, как для игрока A, масштабами и строятся две прямые, соответствующие чистым стратегиям

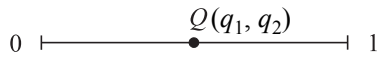


Рис. 8.2

A_1, A_2 игрока A. Теперь необходимо искать верхнюю границу этих двух прямых над отрезком (0,1). Точка отрезка, при которой эта верхняя граница достигает минимума, определяет искомую оптимальную смешанную стратегию игрока B. Высота точки минимума будет равна цене игры, которая, впрочем, уже определена игроком A.

Подобным образом решаются антагонистические игры $m\times2$. Естественно, что сначала игра рассматривается с точки зрения игрока B с построением верхней границы множества m прямых, нахождением ее минимума и соответствующего решения игры для игрока B, а также определением активных стратегий для игрока A. Далее для игрока A решается игра 2×2 путем построения нижней границы множества двух прямых и нахождения точки максимума этой нижней границы.

Пример 8.5. Пусть анализируется антагонистическая игра 2×3 с матрицей выигрыша

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 10 & 8 & 9 \\ 5 & 11 & 6 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Эта игра не имеет седловой точки, так как нижняя граница игры $\alpha = \max\limits_i \min\limits_j a_{ij} = 8$. Верхняя граница игры $\beta = \min\limits_j \max\limits_i a_{ij} = 9$.

Для игрока A имеем график, приведенный на рис. 8.3.

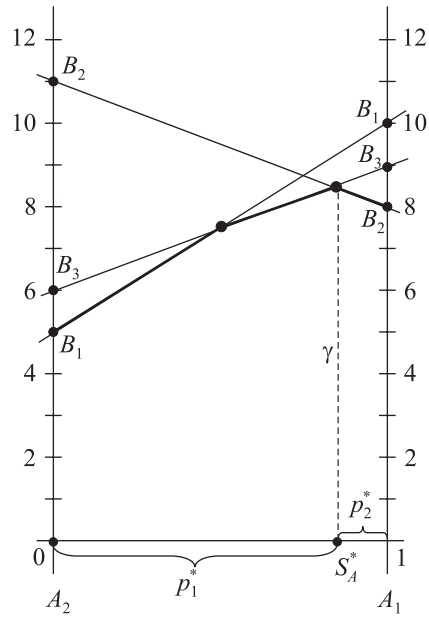


Рис. 8.3

Точка S_A^*, как следует из рис. 8.3, является точкой максимума нижней границы игры (ломаная, отмеченная жирно). Ее координаты можно найти как координаты точки пересечения двух условных прямых линий, проходящих через точки (0, a_{22}), (1, a_{12}) и (0, a_{23}), (1, a_{13}). Этим самым получим $p_1^* = \frac{5}{6}$, $\gamma = 8{,}5$. Таким образом, $S_A^* = (p_1^*, p_2^*) = \left(\frac{5}{6}, \frac{1}{6}\right)$.

Одновременно определяем, что активными стратегиями игрока *B* являются стратегии B_2 и B_3. С точки зрения игрока *B* графические построения имеют вид, представленный на рис. 8.4.

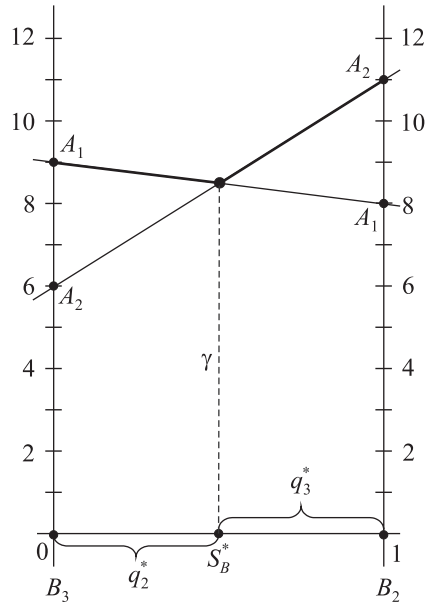


Рис. 8.4

Точка S_B^* (см. рис. 8.4) является точкой минимума верхней границы игры (ломаная, отмеченная жирно). Ее координаты $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Это означает, что в оптимальной стратегии $q_2^* = \frac{1}{2}$, $q_3^* = \frac{1}{2}$, $\gamma = 8{,}5$. Следовательно, $S_B^* = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

8.4. ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ

В матричных играх фактически анализируются одноходовые партии, в которых игроки одновременно выбирают свои стратегии, оценивают выигрыши и на этом партия заканчивается. Для реальных многоходовых игр, когда игроки делают ходы поочередно, более естественна развернутая или позиционная форма представления игры. При этом можно учесть, что в игре участвует более двух (конечное число) игроков, что некоторые ходы могут быть случайными, а информация о состоянии партии (позиции) в каждый момент для каждого игрока может быть различна.

Определение 8.1. Позиционной будем называть конечную игру n сторон, задаваемую следующими шестью объектами:

1) корневым ориентированным деревом T, вершины которого расположены по уровням, причем на самом нижнем уровне расположена одна вершина – корень. Дуги ориентированы в направлении от вершины меньшего уровня к вершинам большего уровня;

2) n-мерным вектором $F_1, ..., F_n$, определяемым для каждой из висячих вершин дерева T;

3) пометками из множества $\{0, 1, ..., n\}$ у всех ветвящихся вершин дерева T;

4) пометками из множества $v_j = \{1, 2, ..., m_j\}$ для каждой дуги, выходящей из вершины j;

5) сопоставлением каждой i-й дуги с вершиной дерева T с пометкой 0 i-й координаты неотрицательного вектора $(p_1, p_2, ..., p_k)$, где $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$;

6) разбиением ветвящихся вершин на непересекающиеся (так называемые информационные) множества со следующими свойствами:

а) все вершины, принадлежащие одному множеству, имеют одну и ту же пометку и одинаковое количество выходящих дуг;

б) каждое множество содержит не более одной вершины, принадлежащей любому пути от корня до висячей вершины;

в) множество, в котором имеется вершина с пометкой 0, состоит из одного элемента.

Таким образом, игра в позиционной форме описывается деревом T, вершины которого соответствуют состояниям игры (позициям), а дуги, выходящие из вершин, отображают варианты выбора решений в этих позициях. Каждый путь от корня до висячей вершины дерева соответствует одной партии в игре, выигрыш каждого i-го игрока в партии равен значению элемента F_i в векторе $(F_1, F_2, ..., F_n)$. Понятно, что в игре двух игроков с нулевой суммой вместо вектора $(F_1, F_2, ..., F_n)$ указывается выигрыш первого игрока, который равен проигрышу второго.

Пометка у каждой ветвящейся вершины указывает номер игрока, делающего ход. Номер 0 соответствует ходу, осуществляемому некоторым случайным механизмом. Пометки v_j для каждой дуги, выходящей из вершины j, обозначают варианты выбора решения игроком j. Дугам, исходящим из вершины с пометкой 0, кроме того, приписываются соответствующие вероятности из вектора $(p_1, p_2, ..., p_k)$. Наконец, для каждого из игроков определяется совокупность информационных множеств. Каждое информационное множество содержит необходимые сведения о сделанных выборах при определенных ходах игроков. Игрок, находящийся в любой из вершин одного информационного множества, обладает одной и той же информацией о состоянии игры, т. е. вершины одного информационного множества неразличимы для соответствующего игрока.

Имеются игры (например, шашки, шахматы и т. п.), в которых каждый из игроков достоверно знает, в каком состоянии (позиции) находится игра в каждый момент времени. Это игры с полной информацией. В таких играх каждое информационное множество содержит в точности одну вершину.

Существуют также игры (например, карточные), в которых игрок не знает точно, в какой позиции находится игра. Именно подобная неполнота информации изображается на дереве игры с помощью информационных множеств. Обычно их границы обозначают на дереве пунктиром.

Стратегией игрока j в позиционной игре называется правило, ставящее в соответствие каждому информационному множеству этого игрока определенный выбор хода в этом информационном множестве. Таким образом, стратегия однозначно определяет линию поведения игрока и указывает ему, что нужно делать при любой возможной информации.

Любую конечную позиционную игру n игроков можно свести к бескоалиционной матричной игре с n матрицами выигрышей, соответствующих игрокам. Процесс сведения позиционной игры к матричной называется *нормализацией.*

Для позиционной игры двух игроков с нулевой суммой выигрышей после нормализации получается антагонистическая матричная игра, которую можно решить известными методами.

Пример 8.6. Игра состоит из трех ходов, которые делают два игрока (на рис. 8.5 и 8.6 они обозначены в кружочках).

Первый ход делает первый игрок: он выбирает число x из множества $\{1, 2\}$.

Второй ход делает второй игрок: зная, какое число x выбрано первым игроком на первом ходе, выбирает y из $\{1, 2\}$.

Третий ход делает первый игрок: зная, что он сделал на первом ходе и что сделал второй игрок, выбирает z из $\{1, 2\}$.

Игра заканчивается, и происходит распределение выигрышей по значениям $M(x, y, z)$, указанных на висячих вершинах дерева игры (рис. 8.5).

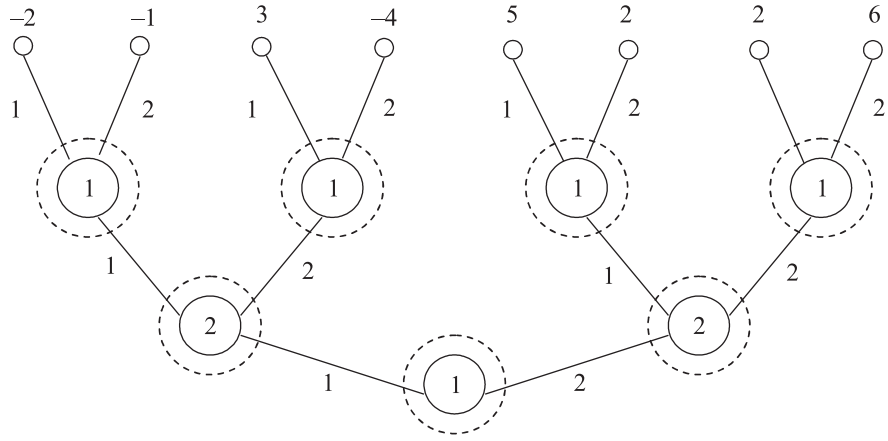


Рис. 8.5

Проведем нормализацию представленной игры.

Рассмотрим сначала все мыслимые стратегии игрока 2. У него две возможности выбора из $\{1, 2\}$, кроме того, выбирая свой ход, он может учитывать или не учитывать информации о том, какое x выбрано игроком 1 на предыдущем ходе, т. е. у него 4 стратегии:

1) выбирать $y = 1$, невзирая на значение x;

2) выбирать $y = 2$, невзирая на значение x;

3) выбирать $y = x$;

4) выбирать $y \neq x$.

Стратегия для игрока 1 должна учитывать результаты сделанных ранее ходов. При каждом выборе на первом ходе может быть два варианта, на втором ходе имеем уже че-

тыре варианта, и при каждом из этих вариантов может быть сделано два выбора, т. е. всего восемь возможных стратегий. Обозначим стратегию игрока 1 через (i, i_1, i_2), где

i – выбор первым игроком на первом ходе;

i_1 – выбор первым игроком на третьем ходе, если игрок 2 выбрал 1;

i_2 – выбор первым игроком на третьем ходе, если игрок 2 выбрал 2.

Выигрыши игрока 1 определяются следующим образом: пусть, например, игрок 1 применяет стратегию (1, 2, 1), а второй свою первую стратегию. Из (1, 2, 1) следует, что $x = 1$; игрок 2 выбирает $y = 1$ и из (1, 2, 1) игрок 1 выбирает $z = 1$. В итоге получим выигрыш $M(1, 2, 1) = -1$. В целом матрица выигрыша игрока 1 (и проигрышей игрока 2) будет иметь вид:

Стратегии игрока 1	Стратегии игрока 2			
	1	2	3	4
1, 1, 1	–2	3	–2	3
1, 1, 2	–2	–4	–2	–4
1, 2, 1	–1	3	–1	3
1, 2, 2	–1	–4	–1	–4
2, 1, 1	5	2	2	5
2, 1, 2	5*	6	6	5*
2, 2, 1	2	2	2	2
2, 2, 2	2	6	6	2

В этой антагонистической игре имеются две седловые точки (отмечены *), которые и определяют стратегии игроков в позиционной игре.

Оптимальная стратегия первого игрока (2, 1, 2) состоит в выборе $x = 2$ на первом ходе и выборе z на третьем ходе, равного числу y, выбранному вторым игроком на втором ходе. При любом выборе цена игры равна 5.

Пример 8.7. Первый ход выполняется случайно: выбираем $x = 1$ с вероятностью 0,5 или $x = 2$ с вероятностью 0,5.

Второй ход делает первый игрок. Зная, какое число x выбрано, он выбирает число y из $\{1, 2\}$.

Третий ход делает игрок 2: не зная x, но зная y, он выбирает число z из $\{1, 2\}$.

После этого игрок 2 платит игроку 1 сумму, равную $M(x, y, z)$. Дерево игры будет иметь следующий вид:

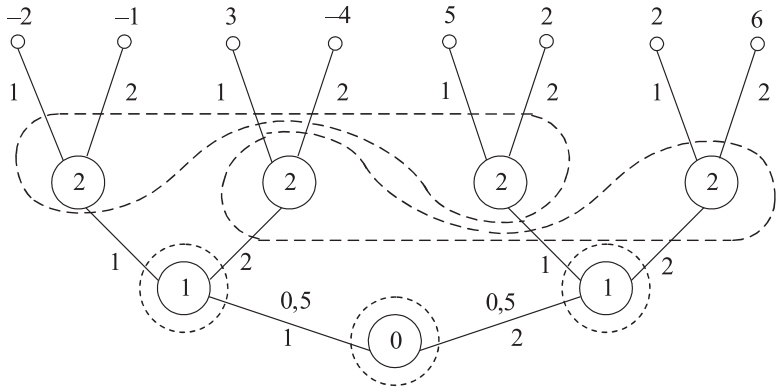


Рис. 8.6

В целях нормализации приведенной игры определим сначала стратегии первого игрока:

1) выбирать $y = 1$ независимо от выбора x;
2) выбирать $y = x$;
3) выбирать $y \neq x$;
4) выбирать $y = 2$ независимо от выбора x.

Стратегии второго игрока:

1) выбирать $z = 1$ независимо от выбора y;
2) выбирать $z = y$;
3) выбирать $z \neq y$;
4) выбирать $z = 2$ независимо от выбора y.

Построим матрицу выигрышей соответствующей антагонистической игры.

Пусть, например, игрок 1 применяет стратегию 3, а игрок 2 – стратегию 2. Надо различать тогда 2 случая: а) $x = 1$; б) $x = 2$. Если $x = 1$, игрок 1 выбирает $y = 2$ и тогда игрок 2 выбирает $z = 2$ и выигрыш $M(1, 2, 2) = -4$.

Если $x = 2$, игрок 1 выбирает $y = 1$, а второй – $z = 1$, и получаем выигрыш $M(2, 1, 1) = 5$.

Поскольку значения x выбираются случайно, то средний выигрыш будет равен $-4 \cdot 0{,}5 + 5 \cdot 0{,}5 = 0{,}5$.

Получим в итоге следующую матрицу выигрышей:

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1{,}5 & 1{,}5 & 0{,}5 & 0{,}5 \\ 0 & 2 & 0{,}5 & 2{,}5 \\ 4 & 0{,}5 & 2{,}5 & -1 \\ 2{,}5 & 1 & 2{,}5 & 1 \end{pmatrix} \end{array}.$$

Эта антагонистическая игра не имеет седловой точки и ее оптимальные смешанные стратегии определят соответствующие вероятности выбора ходов в каждом из информационных множеств при многократном повторении игры.

Приведенные примеры показывают, в частности, что непосредственное перечисление стратегий игроков возможно для небольших по параметрам позиционных игр. Для реальных игр (например, шахмат) число возможных стратегий хоть и конечно, но необозримо велико. Доказано утверждение о том, что все позиционные игры двух игроков с полной информацией и нулевой суммой сводятся к антагонистическим играм, матрицы которых имеют седловые точки. На практике (для тех же шахмат) даже с помощью самых современных компьютеров эту седловую точку (и соответствующие оптимальные стратегии обоих игроков) невозможно найти в реальное время. Именно поэтому компьютерные шахматные программы не перебирают все возможные стратегии игроков, а в известной мере копируют рассуждения человека, играющего в шахматы, пытаясь при этом существенно увеличить «глубину» просмотра возможных вариантов ходов за счет быстродействия компьютера.

8.5. КОАЛИЦИОННЫЕ ИГРЫ

При конфликтной ситуации, в которой участвует более двух игроков, анализ игры может усложниться, если некоторые игроки договариваются о совместных действиях и правилах дележа полученного выигрыша, т. е. образуют коалицию (кооперацию). В таких моделях имеется явный обмен информацией между участниками (игроками).

Можно выделить 3 уровня взаимодействия (сотрудничества):

1) обмен информацией о ходе игры и складывающейся обстановке;

2) совместный выбор стратегии на основе общей договоренности;

3) объединение активных средств (ресурсов) с соответствующей координацией предпринимаемых действий.

Далее, в соответствии с целями настоящего учебного пособия, обсудим только некоторые результаты и подходы к решению коалиционных игр, учитывая лишь первый уровень взаимодействия игроков.

Пусть N – множество всех игроков $\{1, 2, ..., n\}$ и K – любое его непустое подмножество. Игроки из K договариваются о совместном действии и дележе получаемых выигрышей, т. е. образуют одну коалицию.

Число всевозможных коалиций равно $2^n - 1$ (по числу всевозможных непустых подмножеств).

Образовав коалицию, множество игроков K действуют как один игрок против остальных, и выигрыш этой коалиции зависит от применяемых стратегий каждым из n игроков.

Функция υ, ставящая в соответствие каждой коалиции K наибольший получаемый ею выигрыш $\upsilon(K)$, называется *характеристической функцией игры*.

Пусть x_i – выигрыш i-го игрока и $\upsilon(i)$ обозначает выигрыш $\upsilon(\{i\})$.

После реализации игры в коалициях происходит перераспределение выигрышей – *дележ*. Это перераспределение должно удовлетворять следующим условиям:

1) $x_i \geq \upsilon(i)$ для $i \in N$ – условие индивидуальной рациональности;

2) $\sum_{i \in N} x_i = \upsilon(N)$ – условие коллективной рациональности.

Вектор $x = (x_1, ..., x_n)$, удовлетворяющий этим условиям, называется дележом для характеристической функции υ.

Пара (N, υ), определяющая множество игроков, характеристическую функцию игры и дележ, называется *классической коалиционной игрой*.

Из определения дележа следует нижеприведенное утверждение.

Утверждение 8.1. Чтобы вектор $x = (x_1, ..., x_n)$ был дележом в классической коалиционной игре (N, υ), необходимо и достаточно, чтобы для всех $i \in N$:

$$x_i \geq \upsilon(i) + c_i, \text{ где } c_i \geq 0,$$

$$\sum_{i \in N} c_i = \upsilon(N) - \sum_{i \in N} \upsilon(i).$$

Важным фактором, определяющим характер кооперирования, являются так называемые побочные платежи, которыми обеспечиваются конфликтующие стороны при стремлении образовать новую коалицию, присоединиться к уже существующей коалиции, выйти из коалиции. Побочный платеж – это вступительный взнос, налог на кооперацию, штраф за выход, плата за нежелание вступить в коалицию. Побочные платежи становятся частью применяемых стратегий и влияют на исход конфликта.

Сущность коалиционной (кооперативной) игры заключается в поиске коалиций, обеспечивающих своим участникам наибольший дополнительный выигрыш.

Коалиционная игра называется *существенной*, если выполняется неравенство $\upsilon(K) + \upsilon(L) < \upsilon(K \cup L)$ для любых $K, L \subset N$ (общий выигрыш коалиции заведомо больше суммы выигрыша всех участников коалиции).

Коалиционная игра называется *несущественной*, если

$$\upsilon(K) + \upsilon(L) < \upsilon(K \cup L) \text{ для любых } K, L \subset N.$$

Справедливы следующие свойства:

1) для того чтобы коалиционная игра была несущественной, необходимо и достаточно, чтобы

$$\sum_{i \in N} \upsilon(i) = \upsilon(N);$$

2) в несущественной игре имеется только один дележ:

$$x = (\upsilon(1);\ \upsilon(2);\ ...;\ \upsilon(n));$$

3) в существенной игре множество дележей бесконечно и имеет следующий вид

$$\upsilon(1) + \alpha_1;\ \upsilon(2) + \alpha_2;\ ...;\ \upsilon(n) + \alpha_n,$$

где $\alpha_i \geq 0$ для любого $i \in N$, $\upsilon(N) - \sum_{i \in N} \upsilon(i) > 0$.

Коалиционная игра (N, υ) является стратегически эквивалентной игре (N, υ') (и обозначается $(N, \upsilon) \sim (N, \upsilon')$), если найдутся такие $k > 0$ и произвольные вещественные $c_i (i \in N)$, что для любой коалиции $K \cup N$ имеет место равенство

$$\upsilon'(K) = k\upsilon(K) + \sum_{i \in K} c_i. \tag{8.9}$$

Таким образом, в стратегически эквивалентных играх характеристические функции отличаются лишь масштабом k измерений выигрышей и начальными вложениями c_i.

Можно показать рефлективность, симметричность и транзитивность введенного отношения:

1) $(N, \upsilon) \sim (N, \upsilon)$.

Положим в (8.9) $k = 1$ и $c_i = 0$, $(i \in N)$;

2) если $(N, \upsilon) \sim (N, \upsilon')$, то $(N, \upsilon') \sim (N, \upsilon)$. Достаточно разрешить (8.9) относительно $\upsilon(K)$, $\upsilon(K) = \frac{1}{k}\upsilon'(K) - \sum_{i \in K} \frac{c_i}{k}$, и положить $\frac{1}{k} = k'$ и $-\frac{c_i}{k} = c_i'$;

3) если $(N, \upsilon) \sim (N, \upsilon')$ и $(N, \upsilon') \sim (N, \upsilon'')$, то $(N, \upsilon) \sim (N, \upsilon'')$. Применяя последовательно (8.9) к 1-му и ко 2-му отношениям, получим то же условие (8.9) для $k'' = kk'$ и $c_i'' = c_i + kc_i'$.

Из свойств рефлективности, симметричности и транзитивности вытекает, что множество всех характеристических функций существенной коалиционной игры единственным образом разбивается на попарно непересекающиеся классы, которые называются классами стратегической эквивалентности.

В каждом классе стратегической эквивалентности можно выделить одну игру, которая будет представителем этого класса (которую можно называть канонической игрой в данном классе).

Так, например, всякая несущественная коалиционная игра стратегически эквивалентна игре с нулевой характеристической функцией. Действительно, для несущественной игры справедливо

$$\upsilon(N) = \sum_{i \in N} \upsilon(i).$$

Тогда, учитывая (8.9), для любых $K \subset N$ имеем $\upsilon'(K) = k\upsilon(K) + \sum_{i \in K} c_i$. При $k = 1$ и $c_i = -\upsilon_i$ получим $\upsilon'(K) = \upsilon(K) - \sum_{i \in K} \upsilon(i) = 0$.

Игра с характеристической функцией υ имеет (0,1)-редуцированную форму, если выполняются следующие соотношения:

$$\upsilon(i) = 0 \text{ для любых } i \in N;$$

$$\upsilon(N) = 1.$$

Теорема 8.3. Каждая существенная коалиционная игра (N, υ) стратегически эквивалентна одной и только одной игре в (0,1)-редуцированной форме.

Доказательство. Подберем для характеристической функции υ такую стратегически эквивалентную функцию, что:

а) $\upsilon'(i) = k\upsilon(i) + c_i = 0$ для всех $i \in N$;

б) $\upsilon'(N) = k\upsilon(N) + \sum_{i \in N} c_i = 1$.

Из условия а) следует $k\upsilon(i) + c_i = 0$ или $c_i = -k\upsilon(i)$. По условию б) имеем $k\upsilon(N) - k\sum_{i \in N} \upsilon(i) = 1$. Поскольку игра существенная (т. е. $\upsilon(N) > \sum_{i \in N} \upsilon(i)$), то $k = \dfrac{1}{\upsilon(N) - \sum_{i \in N} \upsilon(i)} > 0$ и с учетом а)

$$c_i = -k\upsilon(i) = -\frac{\upsilon(i)}{\upsilon(N) - \sum_{i \in N} \upsilon(i)} \qquad \text{для всех } i \in N.$$

Значения k и c_i – единственные. Поэтому найдена единственная (0,1)-редуцированная игра, и теорема доказана.

Игра называется игрой с постоянной суммой, если для всех коалиций K

$$\upsilon(K) + \upsilon(N \setminus K) = \upsilon(N).$$

В игре в (0,1)-редуцированной форме дележом является любой вектор $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$, для которого

$$x_i \geq 0 \text{ для любых } i \in N \text{ и } \sum_{i \in N} x_i = 1.$$

Таким образом, множество дележей $M(\upsilon)$ существенной игры υ в (0, 1)-редуцированной форме, как множество точек n-мерного евклидова пространства, определяет так называемый n-мерный симплекс, т. е. правильный n-вершинный многогранник, вершинами которого служат n векторов (1, 0, 0, …, 0), (0, 1, 0, …, 0), …, (0, 0, 0, …, 1). Множество $M(\upsilon)$ состоит из всех точек на границе и внутри такого симплекса.

Это полезное геометрическое представление используется при анализе коалиционных игр с небольшим количеством игроков.

Рассмотрим примеры построения стратегически эквивалентных классов.

● *Игра двух игроков с нулевой суммой.* Она является несущественной. Предположим, что имеется существенная коалиционная игра двух игроков с характеристической функцией υ. Тогда она должна быть стратегически эквивалентна некоторой игре в (0, 1)-редуцированной форме с характеристической функцией υ, удовлетворяющей

равенствам $\upsilon(1) = 0$; $\upsilon(2) = 0$; $\upsilon(N) = \upsilon(1, 2) = 1$. Но этого не может быть, потому что тогда из-за нулевой суммы выигрышей по свойству дополнительности должно было быть $\upsilon(2) = \upsilon(1, 2) - \upsilon(1) = 1$.

● *Игра трех игроков с нулевой суммой.* Во-первых, имеется класс несущественных игр, эквивалентных игре с нулевой характеристической функцией. Во-вторых, есть единственный класс существенных игр. В самом деле, пусть υ – характеристическая функция существенной игры в (0,1)-редуцированной форме, следовательно:

$$\upsilon(1) = \upsilon(2) = \upsilon(3) = 0; \qquad \upsilon(1, 2, 3) = 1.$$

Тогда по свойству дополнительности из-за нулевой суммы выигрыша:

$$\upsilon(1, 2) = \upsilon(1, 2, 3) - \upsilon(3) = 1;$$

$$\upsilon(1, 3) = \upsilon(1, 2, 3) - \upsilon(2) = 1;$$

$$\upsilon(2, 3) = \upsilon(1, 2, 3) - \upsilon(1) = 1.$$

Таким образом, характеристическая функция полностью определена.

На рис. 8.7 показано пространство дележей такой игры в (0, 1)-редуцированной форме в виде правильного треугольника на плоскости и отмечено 5 возможных точек-дележей:

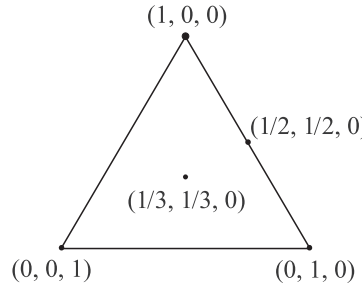


Рис. 8.7

Пусть в коалиционной игре (N, υ) имеется два дележа $x = (x_1, ..., x_n)$ и $y = (y_1, ..., y_n)$, $K \subset N$ – некоторая коалиция. Тогда дележ x доминирует по коалиции K над дележом y $(x \overset{K}{\succ} y)$, если:

1) $\sum_{i \in K} x_i \le \upsilon(K)$;

2) $x_i > y_i$ для любого $i \in K$.

Если $x \overset{K}{\succ} y$ для любой коалиции K, то дележ x эффективно доминирует над дележом y, и пишем $x \succ y$.

Отношения доминирования инвариантны относительно стратегической эквивалентности, поэтому достаточно их изучения для (0, 1)-редуцированной формы. Для отношения эффективного доминирования дележей можно построить (аналогично схемам Хассе из п. 1.4) орграф D эффективного доминирования вершин-дележей.

В отличие от антагонистических игр, где решение сводится к нахождению стратегий, обеспечивающих равновесие, в коалиционных играх стремятся определить коа-

лиции, приводящие к неулучшаемым (в определенном смысле) дележам для каждого участника коалиции. При этом коалиции должны быть устойчивыми, т. е. любое отклонение от соглашения о коалиции должно быть невыгодно отклоняющимся игрокам.

Ниже рассмотрим несколько подходов к решению коалиционных игр. Иллюстрировать такие методы будем на примерах так называемых взвешенных мажоритарных игр. В них каждый игрок i имеет k_i голосов. Коалиция «побеждает», если сумма ее голосов не меньше некоторой части Q от их общего количества. Таким образом, характеристическая функция υ определяется следующим образом:

$$\upsilon(K) = \begin{cases} 1, & \text{если} \quad \sum\limits_{i \in K} k_i \geq Q, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Взвешенную мажоритарную игру можно описывать строкой $(Q; k_1, k_2, ..., k_n)$, где n – число игроков.

1. *C-ядро*

Множество дележей, над которыми в любых коалициях не доминируют никакие другие дележи, называют ***C-ядром*** этой игры.

Теорема 8.4. Для того чтобы дележ принадлежал ***C-ядру*** коалиционной игры с характеристической функцией υ, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство

$$\upsilon(K) \leq \sum_{i \in K} x_i \quad \text{для всех непустых } K \subset N.$$

Теорема 8.4 утверждает, что дележ входит в ***C-ядро*** тогда и только тогда, когда он удовлетворяет минимальным требованиям каждой коалиции. В игре с пустым ***C***-ядром всегда найдется одна неполностью удовлетворенная коалиция.

C-ядро могло бы считаться решением коалиционной игры. Смысл понятия ядра можно выяснить, анализируя ориентированный граф D эффективного доминирования дележей. Тогда ***C-ядро*** будет состоять из множества вершин-дележей, которые не имеют входящих дуг. Однако для практики такой подход мало пригоден по следующим причинам. Во-первых, орграф D может иметь бесконечное множество вершин, во-вторых, не каждый орграф имеет непустое ядро, и, в-третьих, ядро может состоять из нескольких вершин.

Вообще, одна из задач коалиционных игр состоит в доказательстве утверждений о существовании непустых ядер. Например, доказана следующая теорема.

Теорема 8.5. Всякая существенная игра с постоянной суммой не имеет ядра.

Пример 8.8. Взвешенная мажоритарная игра (2; 1, 1, 1) является существенной игрой с постоянной суммой, и поэтому ее ядро – пустое множество.

Пример 8.9. Рассмотрим следующую игру в (0, 1)-редуцированной форме:

$$\upsilon(\varnothing) = 0;$$

$$\upsilon(1) = \upsilon(2) = \upsilon(3) = 0;$$

$$\upsilon(1, 2) = \frac{1}{2}, \upsilon(1, 3) = 1, \upsilon(2, 3) = 0;$$

$$\upsilon(1, 2, 3) = 1.$$

Тогда ядро этой игры будет состоять из дележей вида $(x_1, 0, x_3)$, причем $\frac{1}{2} \le x_1 \le 1$, $x_1 + x_3 = 1$. На соответствующем правильном треугольнике-симплексе такие дележи будут принадлежать отрезку, выделенному жирно (рис. 8.8).

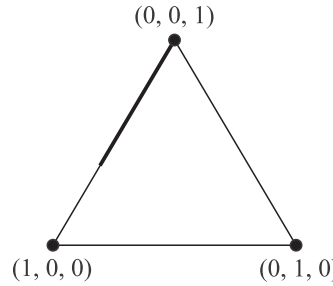


Рис. 8.8

Именно на этом отрезке $x_2 = 0,\ x_1 \ge \frac{1}{2}$.

2. *Устойчивые множества*

Еще в 1944 г. основатели теории игр Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн предложили искать решение коалиционных игр среди вершин-дележей, входящих в так называемое устойчивое множество орграфа D эффективного доминирования дележей.

Множество вершин G' в орграфе G внутренне устойчиво, если никакие две вершины из G' не соединены дугами. Множество вершин G'' графа G является внешне устойчивым, если для каждой вершины $x \notin G''$ найдется некоторая вершина $y \in G''$, из которой в x выходит дуга.

Для орграфа D эффективного доминирования дележей в любой паре вершин-дележей, принадлежащих внутренне устойчивому множеству B, ни один из дележей эффективно не доминируется другим. Множество B будет внешне устойчивым, если для каждого $y \notin B$ найдется дележ $x \in B$, который эффективно доминирует дележ y. Внутренне и внешне устойчивое множество дележей называется устойчивым.

Продолжение примера 8.8. Для взвешенной мажоритарной игры (2; 1, 1, 1) устойчивым может быть, например, множество дележей

$$B = \left\{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right\}.$$

Можно показать, что это множество внутренне и внешне устойчиво.

Дележи, принадлежащие B, равноправны: любые два игрока могут вступить в коалицию и поровну поделить выигрыш.

На соответствующем треугольнике-симплексе (рис. 8.9) множество B показано как точки – середины сторон.

Как и в случае ***C*-ядра**, подход с использованием устойчивых множеств практически малопригоден. Во-первых, не существует эффективного алгоритма нахождения устойчивых множеств для произвольных орграфов. Во-вторых, в орграфе может быть несколько устойчивых множеств или вообще их не быть. Наконец, устойчивое множество может содержать несколько дележей, среди которых будет необходим выбор.

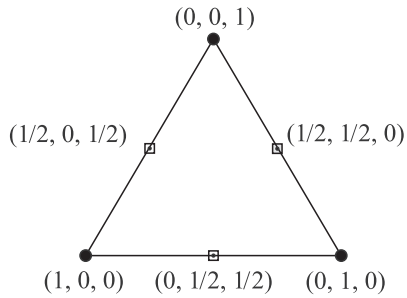


Рис. 8.9

Фактически для конкретных классов коалиционных игр нужны отдельные теоретические изыскания.

3. *Вектор цен Шепли*

Более плодотворным, чем поиск ***C-ядер*** или устойчивых множеств, является аксиоматический подход Л. С. Шепли (1953), отражающий справедливость дележей и приводящий к единственному дележу-решению.

Пусть υ – игра n игроков в форме характеристической функции.

Решением игры будем называть дележ $\varphi[\upsilon] = (\varphi_1[\upsilon], \varphi_2[\upsilon], ..., \varphi_n[\upsilon])$, по-другому – вектор цен Шепли, удовлетворяющий следующим аксиомам.

Аксиома 8.1. Если υ – характеристическая функция на множестве игроков N, π – перестановка элементов множества N такая, что для каждой коалиции $K = \{i_1, i_2, ..., i_n\}$ $\pi K = \{\pi(i_1), \pi(i_2), ..., \pi(i_k)\}$, то для всех $i \in N$

$$\varphi_i[\upsilon(\pi K)] = \varphi_{\pi(i)}[\upsilon].$$

Таким образом, утверждается независимость цены каждого игрока от его номера.

Аксиома 8.2. $\sum_{i=1}^{n} \varphi_i[\upsilon] = \upsilon(N)$.

Следовательно, вектор $\varphi[\upsilon]$ является дележом.

Аксиома 8.3. Если $\upsilon(K\backslash\{i\}) = \upsilon(K)$ для всех $K \subset N$, то $\varphi_i[\upsilon] = 0$. Значит, если игрок i ничего не добавляет к любой коалиции, то его цена равна 0.

Аксиома 8.4. Если υ' и υ'' – характеристические функции на множестве игроков N, то

$$\varphi_i[\upsilon' + \upsilon''] = \varphi_i[\upsilon'] + \varphi_i[\upsilon''] \text{ для всех } i \subset N.$$

Таким образом, если одна игра не влияет на реализацию второй, то выигрыши игроков в отдельных играх должны складываться.

Теорема 8.6 (Шепли). Для всех характеристических функций υ существует единственный дележ $\varphi[\upsilon]$, удовлетворяющий аксиомам 8.1–8.4, с координатами

$$\varphi_i[\upsilon] = \sum_K \left\{\gamma(k)\left[\upsilon(K) - \upsilon(K \setminus \{i\})\right] \text{ для } i \in K\right\},$$

где $k = |K|$ и $\gamma(k) = \dfrac{(k-1)!(n-k)!}{n!}$.

В определенном смысле величину $\varphi_i[\upsilon]$ можно рассматривать как меру «силы» i-го игрока. Особенно ярко это проявляется во взвешенных мажоритарных играх, которые возникают при различных голосованиях. Игрок i имеет k_i голосов. Коалиция